

Bukovinai panzió- és csillagtúra-platform

Funkcionális és nem funkcionális követelmény-specifikáció

1. Dokumentum célja

Ez a dokumentum a bukovinai panzió- és csillagtúra-platform első működő verziójának követelményeit határozza meg.

A specifikáció célja, hogy közvetlenül felhasználható legyen:

- fejlesztési epicek létrehozására;
- user storyk generálására;
- backend- és frontend-ticketek készítésére;
- adatbázis-feladatok meghatározására;
- tesztesetek és elfogadási kritériumok generálására.

A rendszer két panzió bemutatását, foglalási kérelmek kezelését, részletes ár kalkulációt, valamint különálló csillagtúra-katalógust biztosít.

2. Rendszerhatókör

A rendszer első verziója az alábbi fő modulokat tartalmazza:

1. publikus panzióbemutató oldal;
2. szobatípus- és szolgáltatásmegjelenítés;
3. foglalási kérelem;
4. automatikus ár kalkuláció;
5. e-mailes visszaigazolás és foglaláskezelés;
6. csillagtúra-katalógus;
7. kedvenc túrák böngészőoldali tárolása;
8. adminisztrációs felület;
9. többnyelvű tartalomkezelés;
10. alapvető biztonsági és visszaélésvédelmi funkciók.

Az első verzió nem tartalmaz:

- online fizetést;
- konkrét fizikai szobák foglalását;
- automatikus szobakiosztást;

- valós idejű szobakészletet;
 - felhasználói regisztrációt;
 - teljes AI-alapú útiterv-generálást.
-

3. Felhasználói szerepkörök

ACT-001 – Látogató

A látogató bejelentkezés nélkül használhatja a publikus weboldalt.

A látogató megtekintheti a panziókat, árakat, szolgáltatásokat és csillagtúrákat, foglalási kérelmet küldhet, valamint kedvenc túrákat jelölhet meg.

ACT-002 – Adminisztrátor

Az adminisztrátor hitelesítés után férhet hozzá az adminisztrációs felülethez.

Az MVP-ben minden adminisztrátor teljes jogosultsággal rendelkezik mindkét panzió és minden tartalomtípus felett.

4. Panzióbemutatósi követelmények

FR-GH-001 – Két panzió megjelenítése

Prioritás: P0

A rendszernek két külön panzió adatait kell kezelnie és megjelenítenie.

Minden panzióhoz külön tartalom, képgaléria, szobatípus, szolgáltatás, árlista és kapcsolattartási információ tartozhat.

Elfogadási feltételek

- A publikus oldalon mindkét panzió megjelenik.
 - A látogató meg tudja nyitni mindkét panzió részletes oldalát.
 - A két panzió adatai egymástól függetlenül módosíthatók.
 - Egy panzió inaktívvá tehető anélkül, hogy az adatait törölni kellene.
-

FR-GH-002 – Panzió részletes bemutatása

Prioritás: P0

A panzió részletes oldalának tartalmaznia kell:

- a panzió nevét;
- rövid és részletes bemutatását;
- eredet- vagy családtörténetét;
- kapcsolattartási adatait;
- címét;
- fő képét;
- képgalériáját;
- szobatípusait;
- szolgáltatásait;
- nyilvános árlistáját;
- foglalási kérelem indítására szolgáló lehetőséget.

Elfogadási feltételek

- Minden panzióhoz megjelenik legalább egy kép.
 - A bemutatkozó tartalom mobilon és asztali nézetben is olvasható.
 - A foglalási oldal a kiválasztott panzió adataival nyílik meg.
 - Az adminisztrátori módosítások megjelennek a publikus felületen.
-

FR-GH-003 – Többnyelvű panziótartalom

Prioritás: P0

A panziók publikus tartalmainak magyar, román és angol nyelven kell megadhatónak lenniük.

A fordítható mezők közé tartozik:

- név;
- rövid leírás;
- részletes leírás;
- történet;
- szolgáltatásleírás;
- szobatípus-leírás.

Elfogadási feltételek

- A látogató nyelvet válthat.
- A kiválasztott nyelv oldalváltáskor megmarad.
- Hiányzó fordítás esetén a rendszer előre meghatározott alapnyelvet használ.
- Az adminisztrátor nyelvenként külön szerkesztheti a tartalmakat.

5. Szobatípus-követelmények

FR-ROOM-001 – Szobatípus-alapú működés

Prioritás: P0

A rendszer nem kezel egyedileg foglalható fizikai szobákat vagy szobaszámokat.

A rendszer az alábbi szobatípusokat kezeli:

- egyágyas;
- kétágyas;
- háromágyas;
- négyágyas.

A szobatípusok panzióként eltérhetnek.

Elfogadási feltételek

- A látogató nem választhat konkrét szobaszámot.
- A látogató szobatípust és darabszámot választhat.
- A konkrét szobák elosztását nem végzi el automatikusan a rendszer.
- A szobakiosztás utólagos személyes egyeztetéssel történik.

FR-ROOM-002 – Szobatípus adatainak kezelése

Prioritás: P0

Minden szobatípusnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

Mező	Kötelező
Név	Igen
Férőhely	Igen
Rövid leírás	Igen
Részletes leírás	Nem
Képek	Nem
Felszereltség	Nem
Aktív állapot	Igen

Elfogadási feltételek

- Az adminisztrátor létrehozhat és módosíthat szobatípust.

- Az adminisztrátor panzióhoz rendelheti a szobatípust.
- Az inaktív szobatípus nem jelenik meg a foglalási folyamatban.
- Egy szobatípus férőhelye pozitív egész szám.

FR-ROOM-003 – Férőhely-ellenőrzés

Prioritás: P0

A rendszernek ki kell számítani a kiválasztott szobatípusok összes férőhelyét.

A foglalási kérelem csak akkor küldhető el, ha a kiválasztott férőhely legalább megegyezik a teljes vendéglétszámmal.

Számítás

Teljes férőhely =

$$\begin{aligned} & \text{egyágyas szobák száma} \times 1 \\ & + \text{kétágyas szobák száma} \times 2 \\ & + \text{háromágyas szobák száma} \times 3 \\ & + \text{négyágyas szobák száma} \times 4 \end{aligned}$$

Elfogadási feltételek

- A férőhely számítása a frontendben azonnal frissül.
- A backend ugyanazt a számítást ismételten ellenőrzi.
- Elégtelen férőhely esetén a foglalás nem küldhető el.
- A 0–3 éves gyermekek is beleszámítanak a férőhelyigénybe.

6. Vendégkategóriák és árazás

FR-PRICE-001 – Életkor szerinti vendégkategóriák

Prioritás: P0

A foglalási folyamat három vendégkategóriát kezel.

Kategória	Árazás
0–3 éves gyermek	Ingyenes
3–10 éves gyermek	Gyerme ár
10 év feletti vendég	Felnőtt ár

Elfogadási feltételek

- Mindhárom kategória külön mezőben adható meg.

- A vendégek száma nem lehet negatív.
- Legalább egy fizető vagy nem fizető vendéget meg kell adni.
- A 0–3 éves gyermekek díja nulla.
- A 3–10 éves gyermekek után a gyermekár alkalmazandó.
- A 10 év feletti vendégek után felnőttár alkalmazandó.

FR-PRICE-002 – Nyilvános árlista

Prioritás: P0

A látogatónak foglalás indítása nélkül is meg kell tudnia tekinteni az aktuális árakat.

Az árlista tartalmazza:

Árelem	Megjelenítés
Felnőttár	Személy/éjszaka
Gyermekár	3–10 év, személy/éjszaka
0–3 éves gyermek	Ingyenes
Egyágyas felár	Szoba/éjszaka

Elfogadási feltételek

- Az árlista elérhető a foglalási oldal megnyitása előtt.
- Az árak panzióként eltérhetnek.
- A megjelenített árak pénzneme egyértelműen látható.
- Az adminisztrátor érvényességi időszakot rendelhet az árakhoz.

FR-PRICE-003 – Egyágyas szoba felára

Prioritás: P0

Az egyágyas szobák használatához külön felár tartozik.

Számítás

Egyágyas felár =
 egyágyas szobák száma × éjszakák száma × napi felár

Elfogadási feltételek

- A felár az árösszesítőben külön sorban jelenik meg.
- A felár panzióként módosítható.
- Nulla egyágyas szoba esetén a felár nulla.
- A backend nem fogadja el a kliens által küldött végösszeget ellenőrzés nélkül.

FR-PRICE-004 – Dinamikus árkalkuláció

Prioritás: P0

A rendszer a foglalási adatok módosításakor automatikusan újraszámítja a várható fizetendő összeget.

A kalkuláció bemenetei:

Bemenet

Kiválasztott panzió

Érkezési dátum

Távozási dátum

Éjszakák száma

Felnőttek száma

3–10 éves gyermekek száma

0–3 éves gyermekek száma

Szobatípusok és darabszámok

Egyágyas felár

Aktuális árpolitika

Elfogadási feltételek

- Az összeg az adatok változtatásakor frissül.
- A kalkuláció nem igényel oldalfrissítést.
- A számított végösszeg elküldés előtt látható.
- A backend újraszámítja az összeget.
- A backend által számított összeg tekintendő végleges kalkulációnak.

FR-PRICE-005 – Árlebontás

Prioritás: P0

A foglalás elküldése előtt a rendszernek részletes árlebontást kell megjelenítenie.

Kötelező megjelenített elemek

Árösszetevő

Felnőttek szállásdíja

3–10 éves gyermekek szállásdíja

Árösszetevő

0–3 éves gyermekek díja: 0

Egyágyas szobák felára

Fizetendő végösszeg

Elfogadási feltételek

- Az árlebontás a foglalás beküldése előtt látható.
 - Minden összetevő külön sorban jelenik meg.
 - A végösszeg vizuálisan kiemelt.
 - A felület jelzi, hogy az összeg előzetes kalkuláció.
 - A felület jelzi, hogy a végleges foglalás utólagos visszaigazolást igényel.
-

7. Foglalási követelmények

FR-BOOK-001 – Panzió kiválasztása

Prioritás: P0

A foglalási kérelemben kötelező kiválasztani a két panzió egyikét.

Elfogadási feltételek

- Foglалás nem küldhető el panzió nélkül.
 - A kiválasztott panzió azonosítója bekerül a foglalási kérelembe.
 - A megjelenített árak a kiválasztott panzióhoz tartoznak.
 - A kiválasztott panzióhoz tartozó szobatípusok jelennek meg.
-

FR-BOOK-002 – Foglалási időszak

Prioritás: P0

A látogató érkezési és távozási dátumot ad meg.

Elfogadási feltételek

- Múltbeli dátum nem választható.
 - A távozási dátum későbbi az érkezésnél.
 - A rendszer automatikusan kiszámítja az éjszakák számát.
 - Hibás dátumtartomány esetén nem jelenik meg végleges kalkuláció.
 - A backend ismételten validálja a dátumokat.
-

FR-BOOK-003 – Foglalási kapcsolattartási adatok

Prioritás: P0

A foglalási kérelemnek az alábbi kapcsolattartási adatokat kell tartalmaznia. Az e-mail-cím a visszaigazolás és a biztonságos kezelési link elküldésére szolgál:

Mező	Kötelező
Kapcsolattartó neve	Igen
E-mail-cím	Igen
Telefonszám	Igen
Preferált nyelv	Igen
Megjegyzés	Nem

Elfogadási feltételek

- Az e-mail-cím formátuma validált.
- A telefonszám formátuma validált.
- A név és megjegyzés maximális hossza korlátozott.
- A megjegyzés biztonságosan jelenik meg az adminfelületen.
- A backend minden mezőt szerveroldalon is validál.

FR-BOOK-004 – Foglalási kérelem, nem azonnali foglalás

Prioritás: P0

A weboldalon beküldött adat foglalási kérelemnek minősül, nem automatikusan visszaigazolt foglalásnak.

Elfogadási feltételek

- A foglalási oldalon egyértelmű tájékoztatás jelenik meg arról, hogy a beküldés foglalási kérés, nem végleges foglalás.
- A sikeresen elmentett kérés azonnal RECEIVED állapotot és egyedi foglalási hivatkozási számot kap.
- A látogató e-mailes visszaigazolást kap a kérés adataival és a kezelési linkkel; az e-mail sikertelensége nem vonja vissza a már elmentett kérést.
- A kapacitás és a konkrét szobakiosztás utólagos ellenőrzést igényel; a véglegesítéshez adminisztrátori visszaigazolás szükséges.

FR-BOOK-005 – Foglalási állapotok

Prioritás: P0

A foglalási kérelem a következő állapotokat használja. Az e-mail kézbesítésének állapota nem része a foglalási állapotfolyamatnak:

Állapot	Jelentés
RECEIVED	Sikeresen beérkezett foglalási kérés
UNDER_REVIEW	Adminisztrátori ellenőrzés alatt
CONFIRMED	Elfogadott
REJECTED	Elutasított
CANCELLED	Törölt

Elfogadási feltételek

- Új foglalási kérés kezdeti állapota RECEIVED.
- Az e-mailes visszaigazolás sikertelensége nem akadályozza a foglalási kérés létrejöttét.
- Az adminisztrátor módosíthatja az ellenőrzési és döntési állapotokat; a vendég a kezelési linken keresztül lemondhatja saját kérését.
- Minden állapotváltozás időpontja és kezdeményezője naplózható.
- Érvénytelen állapotátmenet nem hajtható végre.

FR-BOOK-006 – Csoportos foglalás

Prioritás: P0

A normál online foglalási folyamat kizárólag 20 fő alatti foglalásokhoz használható.

A 20 főbe minden életkori kategória beleszámít.

Elfogadási feltételek

- 19 fő esetén a foglalási folyamat folytatható.
- 20 vagy több fő esetén a foglalás nem küldhető el.
- A rendszer megjeleníti a telefonos kapcsolatfelvételi lehetőséget.
- A látogató egyértelmű csoportos foglalási tájékoztatást kap.
- A backend is visszautasítja a 20 vagy több főre küldött normál foglalást.

FR-BOOK-007 – Vendégoldali kezelési link

Prioritás: P0

A vendég regisztráció és bejelentkezés nélkül, a visszaigazoló e-mailben kapott biztonságos kezelési linken keresztül megtekintheti és kezelheti saját foglalási kérését.

Elfogadási feltételek

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a foglalási hivatkozási számot és a kezelési linket.

A link véletlenszerű, nem kitalálható tokent tartalmaz.

A token kizárólag egy foglalási kéréshez biztosít hozzáférést.

A token nyers értéke nem kerül az adatbázisba vagy az alkalmazáslogba.

Érvénytelen vagy lejárt tokennel a foglalási adatok nem érhetők el.

A kezelési oldalon kizárólag az adott foglalási kérés adatai jelennek meg.

FR-BOOK-008 – Foglalási kérés módosítása

Prioritás: P0

A vendég a kezelési linken keresztül módosíthatja a még el nem fogadott foglalási kérését.

Elfogadási feltételek

Csak RECEIVED vagy UNDER_REVIEW állapotú kérés módosítható.

A módosított dátumok, vendéglétszám, panzió, szobatípus és kapcsolattartási adatok ismételten validálásra kerülnek.

A 20 fős korlátozás módosításkor is érvényes.

Az árkalkuláció a módosított adatok alapján újraszámolódik.

A módosított kérés állapota RECEIVED lesz.

A módosítás időpontja naplózásra kerül, és a vendég valamint az adminisztrátor értesítő e-mailt kap.

CONFIRMED, REJECTED vagy CANCELLED állapotú kérés közvetlenül nem módosítható.

FR-BOOK-009 – Foglalási kérés lemondása

Prioritás: P0

A vendég a kezelési linken keresztül lemondhatja saját foglalási kérését.

Elfogadási feltételek

Lemondás előtt a rendszer külön megerősítést kér.

RECEIVED, UNDER_REVIEW és CONFIRMED állapotú kérés lemondható.

Sikeres lemondás után az állapot CANCELLED.

A lemondás időpontja és kezdeményezője naplózásra kerül.

A vendég és az adminisztrátor értesítő e-mailt kap.

Lemondott kérés később nem módosítható.

Az ismételt lemondási kérés nem hoz létre új állapotváltozást.

8. Fizetési követelmények

FR-PAY-001 – Helyszíni fizetés

Prioritás: P0

Az MVP-ben minden fizetés a helyszínen történik.

Az elfogadott fizetési módok:

- készpénz;
- bankkártya.

Elfogadási feltételek

- A foglalási oldalon nincs online fizetési lehetőség.
 - A látogató előre látja a weboldalon, hogy a fizetés a helyszínen történik.
 - Az árösszesítő nem kér bankkártyaadatokat.
 - A rendszer nem tárol fizetési kártyaadatokat.
-

FR-PAY-002 – Jövőbeli online fizetés támogatása

Prioritás: P2

A rendszer architektúráját úgy kell kialakítani, hogy később online fizetés hozzáadható legyen.

A jövőbeli bővítés tartalmazhat:

- előlegfizetést;
- teljes összegű fizetést;
- fizetési státuszt;
- tranzakcióazonosítót;
- visszatérítést.

Ez a követelmény az MVP-ben nem igényel felhasználói felületet vagy fizetési szolgáltató integrációt.

9. Panziószolgáltatások

FR-SERVICE-001 – Szolgáltatások kezelése

Prioritás: P0

A szolgáltatások panzióként kezelendők.

Minden szolgáltatás az alábbi adatokat tartalmazhatja:

Mező

Név

Rövid leírás

Részletes leírás

Kép vagy ikon

Díjmentes vagy fizetős állapot

Ár

Áregység

Szezonális feltétel

Aktív állapot

Elfogadási feltételek

- Az adminisztrátor szolgáltatást hozhat létre.
- A szolgáltatás egy adott panzióhoz rendelhető.
- A szolgáltatás inaktívvá tehető.
- A publikus oldalon csak aktív szolgáltatások jelennek meg.
- A fizetős szolgáltatás ára megjeleníthető.

FR-SERVICE-002 – Dézsa szezonális árazása

Prioritás: P0

A dézsa nyáron ingyenes, télen fizetős szolgáltatás.

A rendszernek támogatnia kell a szezonfüggő árazást.

Elfogadási feltételek

- A nyári időszak kezdete és vége adminisztrálható.
 - A téli időszak kezdete és vége adminisztrálható.
 - A nyári szezonban a szolgáltatás ingyenesként jelenik meg.
 - A téli szezonban a szolgáltatás ára megjelenik.
 - A látogató a szezonális feltételeket előre megtekintheti.
 - Az adminisztrátor megadhatja, hogy a díj alkalmankénti, személyenkénti vagy csoportos.
-

FR-SERVICE-003 – Étkezési szolgáltatások

Prioritás: P0

A rendszernek támogatnia kell a reggeli és vacsora szolgáltatások megjelenítését.

Mindkét szolgáltatásnál kezelhető:

- felnőttár;
- gyermekár;
- leírás;
- elérhetőség;
- előzetes igénylés szükségessége;
- kép;
- aktív állapot.

Elfogadási feltételek

- A reggeli és vacsora külön szolgáltatásként jelenhet meg.
 - Az árak panzióként eltérhetnek.
 - A szolgáltatás jelezheti, hogy előzetes egyeztetés szükséges.
 - Az étkezési szolgáltatás nem kerül automatikusan a szállásdíjhoz.
-

FR-SERVICE-004 – Ingyenes játékok

Prioritás: P0

A rendszernek meg kell jelenítenie a panziók ingyenesen használható játékait és szabadidős eszközeit.

A kezdeti tartalom legalább:

- tollaslabda;
- pingpong.

Elfogadási feltételek

- A szolgáltatások ingyenesként vannak megjelölve.
 - A szolgáltatáshoz kép és leírás adható.
 - Az adminisztrátor további játékokat adhat hozzá.
 - Az inaktív játék nem jelenik meg a publikus oldalon.
-

10. Csillagtúra-követelmények

FR-TOUR-001 – Önálló csillagtúra-modul

Prioritás: P0

A csillagtúrák a weboldal önálló tartalmi részét képezik.

A túrák nincsenek panzióhoz rendelve.

A két panzió azonos településen és egymáshoz közel található, ezért a rendszernek nem kell külön kezelnie, hogy egy túra melyik panzióból indul.

Elfogadási feltételek

- A csillagtúrák külön menüpontban érhetők el.
- A túra adatmodellje nem tartalmaz kötelező panzióazonosítót.
- A túrák mindkét panzió vendégei számára elérhetők.
- A túrák megtekintése nem függ foglalástól.

FR-TOUR-002 – Csillagtúra-adatlap

Prioritás: P0

A rendszer körülbelül tíz előre megtervezett csillagtúrát kezel.

Minden csillagtúra tartalmazza:

Mező

Név

Slug

Rövid leírás

Részletes leírás

Fő kép

További képek

Ajánlott indulási idő

Várható visszaérkezési idő

Becsült teljes időtartam

Becsült utazási idő

Nehézségi szint

Címkék

Aktív állapot

Elfogadási feltételek

- Az aktív túrák megjelennek a túralistán.
- Az inaktív túrák nem jelennek meg publikus felületen.
- A túra részletes oldala közvetlen URL-ről elérhető.
- A túra képei mobilon is megfelelően jelennek meg.
- Az adminisztrátor módosíthatja a túra adatait.

FR-TOUR-003 – Túrapontok idővonala

Prioritás: P0

Egy csillagtúra több, sorrendbe rendezett programpontból áll.

Minden programpont tartalmazza:

Mező

Tevékenység neve

Rövid leírás

Részletes leírás

Helyszín

Érkezési idő

Kezdési idő

Befejezési idő

Látogatási idő

Utazási idő

Opcionális távolság

Képek

Címkék

Gyakorlati információk

Cserélhető állapot

Elfogadási feltételek

- A programpontok időrendi sorrendben jelennek meg.
 - Az utazási és látogatási idő elkülönül.
 - A programpont részletes leírása megnyitható.
 - A leírás mobiltelefonon olvasható.
 - Az adminisztrátor módosíthatja a programpontok sorrendjét.
-

FR-TOUR-004 – Tevékenységcímkek

Prioritás: P0

A túrákhoz és programpontokhoz több címke rendelhető.

A kezdeti címkészlet tartalmazhatja:

Kategória	Példák
Program típusa	természeti, városnézés, kulturális, történelmi
Környezet	beltéri, szabadtéri
Aktivitás	könnyű, közepes, aktív
Célcsoport	családbarát, gyermekbarát
Egyéb	gasztronómiai, vallási, rossz időben is látogatható

Elfogadási feltételek

- Egy túrához több címke tartozhat.
- Egy programpontnak több címkéje lehet.
- A címkek a publikus oldalon láthatók.
- Az adminisztrátor új címkét hozhat létre.
- Az adminisztrátor meglévő címkét rendelhet túrához vagy tevékenységhez.

FR-TOUR-005 – Programpont részletes leírása

Prioritás: P0

A látogató a túra során bármikor megnyithatja egy programpont részletes leírását.

A részletes leírás tartalmazhatja:

- a hely történetét;
- kulturális vagy természeti jelentőségét;
- fontos látnivalóit;
- látogatási tanácsokat;
- nyitvatartást;
- megközelítési információkat;
- parkolási információkat;
- várható költségeket;
- szükséges felszerelést.

Elfogadási feltételek

- A leírás külön oldalon vagy lenyitható nézetben megnyitható.

- A leírás mobilon olvasható.
 - A látogató vissza tud térni a teljes túra idővonalához.
 - A tartalom három támogatott nyelven megadható.
-

11. Kedvenc túrák `localStorage` használatával

FR-FAV-001 – Túra kedvencként jelölése

Prioritás: P0

A látogató bejelentkezés nélkül kedvencként jelölhet meg egy csillagtúrát.

A kedvenc állapotot a böngésző `localStorage` tárhelyén kell tárolni.

Elfogadási feltételek

- Minden túrakártyán vagy túraoldalon megjelenik egy kedvenc ikon.
 - A látogató egy kattintással hozzáadhatja a túrát a kedvencekhez.
 - A kedvenc ikon állapota azonnal megváltozik.
 - Ugyanaz a túra nem tárolható többször.
 - A művelethez nincs szükség felhasználói fiókra.
-

FR-FAV-002 – Kedvencek tárolási formátuma

Prioritás: P0

A kedvenc túrákat a frontendnek JSON-formátumban kell tárolnia a `localStorage` tárhelyen.

Tárolási kulcs

`favoriteStarTours`

Ajánlott tárolási struktúra

```
[  
  {  
    "tourId": "tour-identifier",  
    "addedAt": "2026-07-31T09:00:00Z"  
  }  
]
```

Elfogadási feltételek

- Az adat JSON-formátumban kerül tárolásra.
- Az alkalmazás hibás vagy sérült adat esetén nem omlik össze.

- Hibás tárolt adat esetén a rendszer üres kedvenclistával indul.
 - A tárolási kulcs egyetlen, dokumentált konstansból származik.
 - A túra teljes tartalma nem kerül a localStorage-ba, csak az azonosító és szükséges metaadat.
-

FR-FAV-003 – Kedvencek tartóssága

Prioritás: P0

A kedvenc túráknak az oldal frissítése és a böngésző újraindítása után is meg kell maradniuk.

Elfogadási feltételek

- Oldalfrissítés után a kedvenc állapot megmarad.
 - A böngészőfül bezárása után a kedvencek nem vesznek el.
 - A böngésző újraindítása után a kedvencek betöltődnek.
 - Másik böngészőben vagy eszközön a kedvencek nem szinkronizálódnak.
 - A böngészőadatok törlése eltávolíthatja a kedvenceket.
-

FR-FAV-004 – Kedvenc eltávolítása

Prioritás: P0

A látogató eltávolíthat egy korábban kedvencnek jelölt túrát.

Elfogadási feltételek

- A kedvenc ikon ismételt megnyomása eltávolítja a túrát.
 - Az eltávolított túra törlődik a localStorage-ból.
 - A felület azonnal frissül.
 - A többi kedvenc túra változatlan marad.
-

FR-FAV-005 – Kedvenc túrák oldala

Prioritás: P0

A rendszernek külön oldalt kell biztosítania a kedvencnek jelölt túrák megtekintésére.

Elfogadási feltételek

- A kedvencek oldal minden tárolt túrát megjelenít.
- A kedvenc túra megnyitható.

- A túra eltávolítható a kedvencek oldalról.
 - Üres lista esetén tájékoztató üzenet jelenik meg.
 - Nem létező vagy inaktív túraazonosító esetén a rendszer nem omlik össze.
 - Az érvénytelen kedvenc bejegyzés eltávolítható a tárolóból.
-

FR-FAV-006 – Kedvencek törlése

Prioritás: P1

A látogató egy művelettel törölheti a teljes kedvenclistát.

Elfogadási feltételek

- A törlés előtt megerősítés kérhető.
 - A megerősítés után a favoriteStarTours kulcs törlődik vagy üres listára változik.
 - A felület azonnal üres állapotot jelenít meg.
 - A művelet nem töröl más localStorage adatot.
-

FR-FAV-007 – Kedvencek technikai korlátai

Prioritás: P0

A rendszernek egyértelműen kezelnie kell a localStorage használatából eredő korlátokat.

Követelmények

- A kedvencek nem minősülnek felhasználói fiókhoz kötött adatnak.
 - A kedvencek nem kerülnek backend-adatbázisba.
 - A kedvencek nem szinkronizálódnak több eszköz között.
 - Privát böngészési módban a tartósság nem garantált.
 - Böngészőadatok törlése esetén a lista elveszhet.
 - A localStorage-ban érzékeny vagy személyes adat nem tárolható.
-

12. Alternatív programpontok

FR-ALT-001 – Alternatív programpontok előkészítése

Prioritás: P2

Egy túrapont megjelölhető cserélhetőként, és alternatív tevékenységek rendelhetők hozzá.

Az MVP-ben nem kötelező az idővonal automatikus újraszámítása.

Elfogadási feltételek

- Egy programpont cserélhetőnek jelölhető.
 - Több alternatív tevékenység rendelhető hozzá.
 - Az alternatívák adminisztrációs felületen kezelhetők.
 - A teljes automatikus útvonal-újraszámítás külön későbbi fejlesztési feladatként kezelhető.
-

13. Adminisztrációs követelmények

FR-ADMIN-001 – Adminisztrátori hitelesítés

Prioritás: P0

Az adminfelület csak hitelesített adminisztrátor számára érhető el.

Elfogadási feltételek

- Bejelentkezés e-mail-címmel és jelszóval történik.
 - Hibás adatok esetén általános hibaüzenet jelenik meg.
 - A jelszó nem kerül egyszerű szöveggént tárolásra.
 - Kijelentkezés után a védett oldalak nem érhetők el.
 - Jogosulatlan API-kérés HTTP 401 vagy 403 választ kap.
-

FR-ADMIN-002 – Teljes tartalomkezelési jogosultság

Prioritás: P0

Minden adminisztrátor módosíthatja:

Tartalomtípus

Mindkét panzió

Panzióleírások

Panziótörténetek

Képek és galériák

Szobatípusok

Árpolitikák

Szolgáltatások

Szezonális szolgáltatásárak

Foglalási kérelmek

Tartalomtípus

Csillagtúrák

Programpontok

Tevékenységek

Címkék

Alternatív programok

Fordítások

Elfogadási feltételek

- Nincs panziónkénti adminisztrátori korlátozás.
 - Nincs külön tartalomszerkesztői szerepkör.
 - Minden hitelesített admin ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik.
 - A módosítások perzisztensen adatbázisba kerülnek.
-

FR-ADMIN-003 – Foglalási kérelmek kezelése

Prioritás: P0

Az adminisztrátor megtekintheti és kezelheti a foglalási kérelmeket.

Elfogadási feltételek

- A foglalások listázhatók.
 - A foglalások panzió és állapot szerint szűrhetők.
 - A foglalás részletes adatai megnyithatók.
 - Az adminisztrátor állapotot módosíthat.
 - Az adminisztrátor belső megjegyzést adhat hozzá.
 - A belső megjegyzést a vendég nem látja.
-

14. E-mail-értesítési követelmények

FR-EMAIL-001 – Foglalási kérés visszaigazolása és kezelési link

Prioritás: P0

A foglalási kérelem sikeres mentése után a rendszer visszaigazoló e-mailt küld a látogatónak. Az e-mail értesítés, nem e-mail-cím-ellenőrzés.

Elfogadási feltételek

- A foglalási kérés kezdeti állapota RECEIVED.

- Az e-mail tartalmazza a foglalási hivatkozási számot és a foglalási kérés összefoglalóját.
- Az e-mail biztonságos kezelési linket tartalmaz a módosításhoz és lemondáshoz.
- Lejárt vagy visszavont kezelési token nem használható.
- A kézbesítési hiba nem törli és nem módosítja a foglalási kérés üzleti állapotát.
- A token teljes értéke nem kerül alkalmazáslogba.

FR-EMAIL-002 – Adminértesítés

Prioritás: P1

Az adminisztrátor minden sikeresen beérkezett foglalási kérésről értesítést kap.

Elfogadási feltételek

- A RECEIVED állapotú kérés adminértesítést generál.
- Az értesítés tartalmazza a foglalási hivatkozási számot és az admin részletező oldalának hivatkozását.
- Vendégoldali módosítás vagy lemondás esetén az adminisztrátor új értesítést kap.
- Sikertelen e-mail-küldés nem törli a foglalási kérelmet.

15. Biztonsági követelmények

NFR-SEC-001 – Foglalási rate limit

Prioritás: P0

A publikus foglalási endpointot korlátozni kell.

Kezdeti limitek

Korlát	Érték
IP-címenként	5 kérés / 10 perc
E-mail-címenként	3 kérés / óra
IP-címenként naponta	20 kérés

Elfogadási feltételek

- Limit elérésekor HTTP 429 válasz érkezik.
- A válasz tartalmazhat Retry-After fejléceket.
- A rate limit nem csak frontendoldalon működik.
- A limitet nem lehet egyszerű cookie-törléssel megkerülni.

NFR-SEC-002 – Botvédelem

Prioritás: P1

A foglalási űrlapot Cloudflare Turnstile, hCaptcha vagy hasonló botvédelemmel kell ellátni.

Elfogadási feltételek

- A botvédelmi token szerveroldalon kerül ellenőrzésre.
- Érvénytelen token esetén a foglalás nem jön létre.
- A token egyszer használható.
- A backend nem bízik meg kizárólag a frontend eredményében.

NFR-SEC-003 – Inputvalidáció

Prioritás: P0

Minden felhasználói adatot frontend- és backendoldalon is validálni kell.

Elfogadási feltételek

- Maximális mezőhosszak vannak meghatározva.
- Hibás e-mail-cím nem fogadható el.
- Érvénytelen dátumtartomány nem fogadható el.
- Negatív vendég- vagy szobaszám nem fogadható el.
- Nem létező panzió vagy szobatípus nem fogadható el.
- A szabad szöveg HTML-ként nem renderelhető.

NFR-SEC-004 – Admin login védelme

Prioritás: P0

Az adminisztrátori belépési kísérleteket korlátozni kell.

Elfogadási feltételek

- IP-címenkénti korlát alkalmazandó.
 - Admin e-mail-címenkénti korlát alkalmazandó.
 - Nem létező e-mail és hibás jelszó esetén azonos hibaüzenet jelenik meg.
 - A jelszavak Argon2id vagy bcrypt használatával tárolandók.
-

16. Adatvédelmi követelmények

NFR-PRIV-001 – Személyes adatok kezelése

Prioritás: P0

A rendszer személyes adatként kezeli:

- a vendég nevét;
- e-mail-címét;
- telefonszámát;
- utazási dátumait;
- foglalási megjegyzését.

Elfogadási feltételek

- A teljes foglalási request nem kerül alkalmazáslogba.
 - Az e-mail-cím logban maszkolva jelenik meg.
 - A foglaláskezelési token nem kerül logba.
 - A localStorage nem tartalmaz foglalási vagy személyes adatot.
 - A kedvencek kizárólag túraazonosítókat tartalmaznak.
-

17. Technikai követelmények

NFR-TECH-001 – Frontend

A frontend technológiai alapja:

- React;
- TypeScript;
- Vite;
- reszponzív kialakítás;
- háromnyelvű routing;
- localStorage-alapú kedvenckezelés.

NFR-TECH-002 – Backend

A backend technológiai alapja:

- Java;
- Spring Boot;
- Spring Security;

- REST API;
- Bean Validation;
- moduláris rétegezett architektúra.

NFR-TECH-003 – Adatbázis

A tartós üzleti adatokat PostgreSQL-adatbázisban kell tárolni.

A kedvenc túrák nem kerülnek PostgreSQL-be az MVP-ben.

NFR-TECH-004 – Backend modulok

A backend legalább az alábbi modulokat tartalmazza:

Modul

guesthouse

room type

pricing

service

booking

authentication

administration

notification

activity

star tour

translation

A kedvencekhez az MVP-ben nem szükséges backend modul.

18. Kötelező automatikus tesztek

NFR-TEST-001 – Ár- és foglalási tesztek

Prioritás: P0

Automatikus teszt szükséges legalább az alábbi esetekhez:

Tesztelendő funkció

0–3 éves gyermek ingyenes

3–10 éves gyermekár

Tesztelendő funkció

Felnőttár

Egyágyas felár

11%-os adótartalom

1%-os idegenforgalmi adó

Férőhely-számítás

Éjszakák számítása

20 fős online limit

Hibás dátumtartomány

Foglalási állapotváltások

Kezelési token jogosultsága és lejárat

Jogosulatlan adminhozzáférés

NFR-TEST-002 – Kedvencek frontendtesztjei

Prioritás: P1

Automatikus frontendteszt szükséges az alábbi esetekhez:

Tesztelendő funkció

Túra hozzáadása a kedvencekhez

Duplikált hozzáadás megakadályozása

Túra eltávolítása

Kedvencek betöltése localStorage-ból

Hibás JSON kezelése

Üres kedvenclista kezelése

Teljes lista törlése

Nem létező túraazonosító kezelése

19. MVP-prioritások

P0 – Kötelező első verzió

Az első működő verzió csak akkor tekinthető elkészültnek, ha megvalósul:

- két panzió teljes bemutatása;
- panzió kiválasztása foglaláskor;
- szobatípusok és férőhely-ellenőrzés;

- életkor szerinti árazás;
- 11%-os árban foglalt adó;
- 1%-os idegenforgalmi adó;
- részletes árlebontás;
- foglalási kérelem;

e-mailes visszaigazolás és kezelési link;

foglalási kérés módosítása és lemondása;

- 20 fős csoportos limit;
- helyszíni fizetés tájékoztatása;
- panziószolgáltatások;
- dézsa szezonális árazása;
- reggeli és vacsora megjelenítése;
- ingyenes játékok;
- önálló csillagtúra-katalógus;
- túra-idővonal;
- programpontok részletes leírása;
- tevékenységcímkék;
- kedvenc túrák localStorage használatával;
- adminisztrátori bejelentkezés;
- adminisztrátori tartalomkezelés;
- PostgreSQL-adatbázis;
- backend-validáció;
- rate limit.

P1 – Következő fejlesztési szint

- CAPTCHA vagy Turnstile;
- képfeltöltés;
- admin dashboard;
- túrák címke szerinti szűrése;
- kedvenclista teljes törlése;
- részletes automatikus tesztcsomag.

P2 – Későbbi fejlesztés

- alternatív programpontok teljes működése;
- automatikus útvonal-újraszámítás;
- online fizetés;
- előlegfizetés;
- felhasználói fiókok;

- kedvencek szerveroldali szinkronizálása;
 - AI-alapú túraajánlás;
 - konkrét fizikai szobák kezelése;
 - automatikus szobakiosztás;
 - részletes adminjogosultságok;
 - RabbitMQ-integráció.
-

20. MVP végállapot

Az MVP akkor tekinthető működőképesnek, ha a látogató:

1. meg tudja tekinteni a két panziót;
2. el tudja olvasni azok történetét és szolgáltatásait;
3. meg tudja tekinteni a szobatípusokat és árakat;
4. ki tudja választani a kívánt panziót;
5. meg tudja adni a foglalási időszakot;
6. meg tudja adni a vendégek életkori kategóriáit;
7. ki tudja választani a szükséges szobatípusokat;
8. megkapja a részletes árkalkulációt;
9. látja a 11%-os adót és az 1%-os idegenforgalmi adót;
10. foglalási kérelmet tud küldeni;

visszaigazoló e-mailt és foglalási hivatkozási számot kap;

a kezelési linken keresztül módosíthatja vagy lemondhatja a még kezelhető foglalási kérését;

11. tájékoztatást kap a helyszíni fizetésről;
12. meg tudja tekinteni a csillagtúrákat;
13. el tudja olvasni a programpontok részletes leírásait;
14. kedvencnek tud jelölni túrákat;
15. a kedvenceket oldalfrissítés és böngésző-újraindítás után is megtalálja.

Az MVP akkor tekinthető adminisztrálhatónak, ha egy hitelesített adminisztrátor:

1. módosítani tudja mindkét panzió tartalmait;
2. kezelni tudja a szobatípusokat;
3. kezelni tudja az árakat és adókulcsokat;
4. kezelni tudja a szolgáltatásokat;
5. kezelni tudja a szezonális szolgáltatásárakat;
6. meg tudja tekinteni és kezelni tudja a foglalási kérelmeket;
7. kezelni tudja a csillagtúrákat;

8. kezelni tudja a programpontokat;
9. kezelni tudja a tevékenységeket és címkéket;
10. kezelni tudja a többnyelvű tartalmakat.